



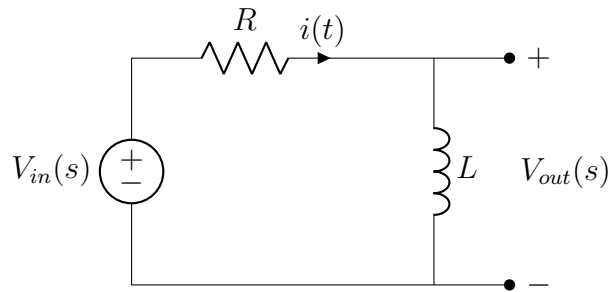
Previo 1 - Sistemas eléctricos de primero y segundo orden

Facultad de Ingeniería
Circuitos Eléctricos
Semestre 2025-2

Grupo Laboratorio: 4

Ugartechea González Luis Antonio
Tepal Briseño Hansel Yael
Fecha de entrega: 19/08/2025

1 Determine la función de transferencia del circuito RL



De acuerdo a las leyes de Kirchhoff tenemos lo siguiente para obtener el voltaje de salida:

$$V_{in}(s) = V_R(s) + V_L(s) = V_R(s) + V_{out}(s)$$

Donde:

$V_R(s)$	$V_{out}(s)$
$I(s)Z_R$	$I(s)Z_L$

Despejando la siguiente expresión:

$$V_{in}(s) = I(s)Z_R + I(s)Z_L$$

tenemos:

$$I(s) = \frac{V_{in}(s)}{Z_R + Z_L}$$

Para obtener V_{out} utilizando las ley de Ohm tenemos:

$$V_{out}(s) = I(s) \cdot Z_L = V_{in}(s) \cdot \frac{Z_L}{Z_R + Z_L}$$

Sustituyendo las impedancias de Laplace:

$$V_{out}(s) = V_{in}(s) \cdot \frac{sL}{R + sL}$$

Entonces tenemos que la función de transferencia está dado por:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{sL}{R + sL}$$

2 A partir del resultado anterior determine la constante del tiempo

Para determinar la constante del tiempo tenemos que tomar en cuenta cuando el denominador del sistema sea igual a cero es decir:

$$R + sL = 0$$

Despejando tenemos:

$$s = -\frac{R}{L}$$

Por definición la constante del tiempo es el inverso del valor absoluto del polo, entonces:

$$\tau = \frac{1}{|s_{polo}|}$$

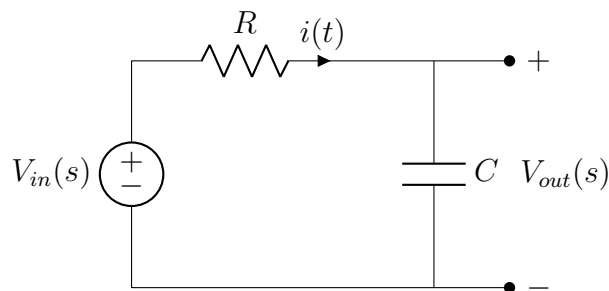
Sustituyendo:

$$\tau = \frac{1}{|-\frac{R}{L}|} = \frac{L}{R}$$

Por lo tanto la constante del tiempo es:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

3 Determine la función de transferencia del circuito RC



De acuerdo a las leyes de Kirchhoff tenemos lo siguiente para obtener el voltaje de salida:

$$V_{in}(s) = V_R(s) + V_C(s) = V_R(s) + V_{out}(s)$$

Donde:

$V_R(s)$	$V_{out}(s)$
$I(s)Z_R$	$I(s)Z_C$

Despejando la siguiente expresión:

$$V_{in}(s) = I(s)Z_R + I(s)Z_C$$

tenemos:

$$I(s) = \frac{V_{in}(s)}{Z_R + Z_C}$$

Para obtener V_{out} utilizando la ley de Ohm tenemos:

$$V_{out}(s) = I(s) \cdot Z_C = V_{in}(s) \cdot \frac{Z_C}{Z_R + Z_C}$$

Sustituyendo las impedancias de Laplace:

$$Z_R = R, \quad Z_C = \frac{1}{sC} \quad \Rightarrow \quad V_{out}(s) = V_{in}(s) \cdot \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}$$

Simplificando:

$$V_{out}(s) = V_{in}(s) \cdot \frac{1}{1 + sRC}$$

Entonces tenemos que la función de transferencia está dado por:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{1 + sRC}$$

4 A partir del resultado anterior determine la constante del tiempo

Para determinar la constante del tiempo tenemos que tomar en cuenta cuando el denominador del sistema sea igual a cero es decir:

$$1 + sRC = 0$$

Despejando tenemos:

$$s = -\frac{1}{RC}$$

Por definición la constante del tiempo es el inverso del valor absoluto del polo, entonces:

$$\tau = \frac{1}{|s_{polo}|}$$

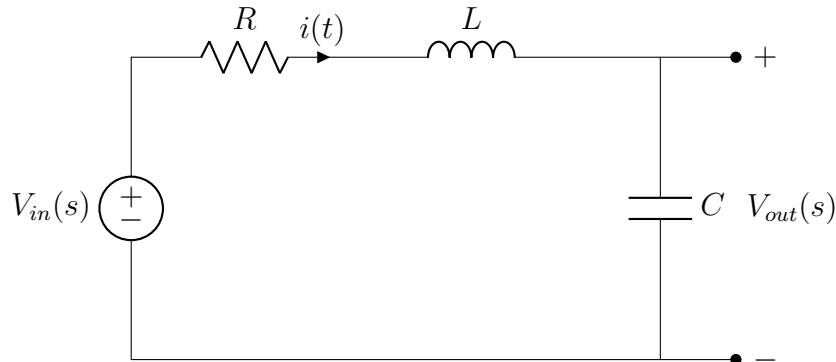
Sustituyendo:

$$\tau = \frac{1}{|-\frac{1}{RC}|} = RC$$

Por lo tanto la constante del tiempo es:

$$\tau = RC$$

5 Determine la función de transferencia del circuito RLC



Conociendo de Antemano que la función de transferencia es igual a:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

Por lo que a partir del circuito propuesto es necesario conocer las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento de cada uno de los componentes que participan para encontrar a $H(s)$, siendo respectivamente:

- En la resistencia:

$$V_R = I_R \cdot R \quad (1)$$

- En el inductor:

$$V_L(t) = L \frac{d(I_L)}{dt} \quad (2)$$

- En el capacitor:

$$I_C = C \frac{d(V_c)}{dt} \quad (3)$$

Una vez conociendo estas ecuaciones aplicamos las leyes de voltaje Kirchhoff en la malla del circuito, obteniendo el siguiente resultado:

$$V_i - V_R - V_L - V_C = 0 \quad (4)$$

Donde:

- V_i es el voltaje de entrada
- V_R es el voltaje en la resistencia
- V_L es el voltaje en el inductor
- V_C es el voltaje en el capacitor, que a su vez es el voltaje de salida.

Sustituyendo (1) y (2) en (4) obtenemos la siguiente ecuación:

$$V_i = I_R \cdot R + L \frac{d(I_L)}{dt} + V_c \quad (5)$$

Al ser un circuito en serie, la corriente es la misma en cada uno de los elementos de este por lo que al sustituir (3) en (5) obtenemos:

$$V_i = RC \frac{d(V_c)}{dt} + LC \frac{d^2(V_c)}{dt^2} + V_c \quad (6)$$

Obteniendo así un sistema de segundo orden que al aplicar la Transformada de Laplace podemos obtener la siguiente ecuación:

$$V_i = LCV_c s^2 + RCV_c s + V_c \quad (7)$$

Sacando el factor Común y despejando la ecuación obtenemos:

$$\frac{V(c)}{V_i} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \quad (8)$$

Encontrando así nuestra función de transferencia para un circuito RLC.

$$H(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

6 A partir del resultado anterior exprese w_n y δ en función de R, L y C

Sabiendo que la función de transferencia de segundo orden tiene la forma:

$$H(s) = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\delta w_n s + w_n^2} \quad (9)$$

Es necesario normalizar nuestra función de transferencia para poder encontrar los valores de w_n y δ , por lo que multiplicaremos (8) por $\frac{1}{LC}$ para que se asemeje a (9).

$$H(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad (10)$$

Igualando términos semejantes tenemos que:

$$w_n^2 = \frac{1}{LC}$$

$$w_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (11)$$

$$2\delta w_n = \frac{R}{L}$$

$$\delta = \frac{R}{2Lw_n} \quad (12)$$

Sustituyendo (11) en (12)

$$\delta = \frac{R}{\frac{2L}{\sqrt{LC}}}$$

$$\delta = \frac{R\sqrt{LC}}{2L}$$

Usando la propiedad:

$$\frac{\sqrt{L}}{L} = \frac{1}{\sqrt{L}}$$

Obtenemos :

$$\delta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} \quad (13)$$

- $w_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- $\delta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$

7 Expresar las ecuaciones (9), (10), (12) y (13) en función de R, L y C

Siendo las ecuaciones antes mencionadas las que se presentan en el manual de practicas del laboratorio:

•

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{w_n(1 - \delta^2)^{1/2}} \quad (9)$$

•

$$t_p = \frac{\pi}{w_n(1 - \delta^2)^{1/2}} \quad (10)$$

•

$$M_p = e^{-\frac{\pi\delta}{(1-\delta^2)^{1/2}}} \quad (12)$$

•

$$t_s = \frac{3}{\delta w_n} \quad (13)$$

Para (9) sustituimos los valores conocidos de w_n y δ obteniendo:

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{\frac{1}{\sqrt{LC}}(1 - (\frac{R\sqrt{C}}{2\sqrt{L}})^2)^{1/2}}$$

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{\frac{(1 - (\frac{R^2C}{4L}))^{1/2}}{\sqrt{LC}}}$$

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{\sqrt{(1 - \frac{R^2C}{4L})}\sqrt{LC}}$$

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{\sqrt{LC(1 - \frac{R^2C}{4L})}}$$

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{\sqrt{LC(\frac{4L - R^2C}{4L})}}$$

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{\sqrt{C(\frac{4L - R^2C}{4})}}$$

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{\frac{\sqrt{C(4L - R^2C)}}{2}}$$

Finalmente obtenemos la ecuación (9) en términos de R, L y C obteniendo:

$$t_r = \frac{2(\pi - \phi)}{\sqrt{C(4L - R^2C)}}$$

Dado que la única diferencia entre la ecuación (10) y la (9) es la resta en el numerador, obtendríamos como resultado final:

$$t_p = \frac{2(\pi)}{\sqrt{C(4L - R^2C)}}$$

Sustituyendo en la ecuación (12) tenemos:

$$M_p = e^{-\frac{\pi(\frac{R\sqrt{C}}{2\sqrt{L}})}{(1 - \frac{R^2C}{4L})^{1/2}}}$$

$$[M_p = e^{-\frac{\pi(\frac{R\sqrt{C}}{2\sqrt{L}})}{\sqrt{(4L - R^2C)}}}]$$

Obteniendo la expresión simplificada en terminos de R, L y C

$$[M_p = e^{-\frac{\pi R\sqrt{C}}{\sqrt{(4L - R^2C)}}}]$$

Para la ecuación 13:

$$t_s = \frac{3}{\frac{R\sqrt{C}}{2\sqrt{L}} \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

Obteniendo finalmente:

$$t_s = \frac{6L}{R}$$

Bibliografía

References

- [1] *Comprensión de la constante de tiempo: guía para principiantes sobre circuitos RC* (2024, 2 de diciembre). Burrel, S. Recuperado el 17 de agosto de 2025, de https://wraycastle.com/es/blogs/knowledge-base/time-constant-for-an-rc-circuit?srsltid=AfmBOopNKzqfZyWPzAsTm80CjktNe-XNgYazRYpbZ-HhaLX61Ty_XFRg

- [2] *Función de transferencia de un circuito RLC* (2023, 5 de febrero). Figueroa, F. Recuperado el 17 de agosto de 2025, de https://sensoricx.com/control-automatico/funcion-de-transferencia-de-un-circuito-rlc/#google_vignette